Fonctions aquesulianes

IMO · 2024 · Royaume-Uni

On note $\mathbb{Q}$ l'ensemble des nombres rationnels. Une fonction $f\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ est dite *aquesuliane* si elle vérifie la propriété suivante : pour tout $x, y \in \mathbb{Q}$, au moins une des deux égalités est vérifiée :

$$f(x + f(y)) = f(x) + y \qquad \text{ou} \qquad f(f(x) + y) = x + f(y).$$

Démontrer qu'il existe un entier c tel que pour toute fonction aquesuliane f, la quantité $f(r)+f(-r)$ prenne au plus c valeurs distinctes lorsque r parcourt $\mathbb{Q}$, et déterminer la plus petite valeur possible pour c vérifiant cela.